

Índice de la Memoria del Proyecto Intermodular

Ciclo Formativo: 2º Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)

1. Introducción

- 1.1. Contexto y finalidad del proyecto
 - 1.2. Objetivos generales del proyecto
-

2. Descripción General del Proyecto

- 2.1. Idea inicial y justificación
 - 2.2. Necesidad o problema a resolver
 - 2.3. Alcance del proyecto
 - 2.4. Requisitos funcionales y técnicos
-

3. Organización del Equipo de Trabajo

- 3.1. Componentes del equipo
 - 3.2. Reparto de roles y responsabilidades
 - 3.3. Forma de trabajo y coordinación
 - 3.4. Herramientas utilizadas para la gestión del proyecto
-

4. Planificación del Proyecto

- 4.1. Fases del proyecto
 - 4.2. Cronograma de trabajo
 - 4.3. Tareas principales y responsables
 - 4.4. Riesgos detectados y medidas preventivas
-

5. Análisis Técnico

- 5.1. Situación inicial del sistema
 - 5.2. Requisitos de hardware
 - 5.3. Requisitos de software
 - 5.4. Diseño de la red y de la infraestructura
 - 5.5. Medidas básicas de seguridad previstas
-

6. Desarrollo e Implementación

(se va completando durante el proyecto)

- 6.1. Instalación y configuración de sistemas operativos, SW o HW.
 - 6.2. Implementación de servicios (web, archivos, copias de seguridad, etc. LO GORDO VA AQUÍ)
 - 6.3. Medidas de seguridad aplicadas
-

8. Resultados Finales

- 8.1. Descripción del sistema o solución final
 - 8.2. Grado de cumplimiento de los objetivos
 - 8.3. Evidencias del funcionamiento (capturas, esquemas, enlaces, etc.)
-

9. Evaluación del Trabajo Realizado

- 9.1. Evaluación técnica del proyecto
 - 9.2. Funcionamiento del equipo de trabajo
 - 9.3. Dificultades encontradas durante el desarrollo
 - 9.4. Aspectos a mejorar
-

10. Aprendizajes y Competencias Desarrolladas

- 10.1. Conocimientos técnicos adquiridos

10.2. Competencias profesionales y personales desarrolladas

10.3. Aplicación de los aprendizajes a un entorno laboral real

11. Conclusiones

12. Anexos

- Esquemas de red
- Documentación técnica
- Capturas de configuración
- Scripts utilizados
- Bitácora o diario de trabajo
- Enlaces a repositorios o recursos

MEMORIA DEL PROYECTO INTERMODULAR

Ciclo Formativo: Sistemas Microinformáticos y Redes (2º SMR)

Curso: 25/26

Centro: CPIFP Alan Turing

Datos del Proyecto

- **Título del proyecto:** Taller de reparación de Gafas VR
 - **Nombre del equipo:** Navi.com
 - **Integrantes del equipo:** Guillermo Cortés Van de Velde, Hugo Ferrer Sánchez, Hugo Garrido Ojánguren y Alejandro Martos Bandera
 - **Fecha de inicio:** 24 de octubre de 2025
 - **Fecha de finalización:** Nunca nos podrán parar
-

1. Introducción

1.1. Contexto y finalidad del proyecto

Describe brevemente en qué consiste el proyecto y para qué se realiza.

Indica si simula una empresa, un cliente o una situación real.

Simulamos una empresa que se dedica a la reparación y mantenimiento de gafas de realidad virtual, ofreciendo soluciones rápidas y profesionales para reparar fallos de hardware y software. Contamos con técnicos expertos en electrónica, microelectrónica y óptica, que diagnostican, reparan y calibran equipos de diversas marcas. Además, brindamos servicios de sustitución de piezas, limpieza, configuración y soporte técnico, garantizando el óptimo funcionamiento y la durabilidad de los dispositivos.

1.2. Objetivos generales del proyecto

Enumera los objetivos principales del proyecto (qué se pretende conseguir).

- Objetivo 1: Realizar diagnósticos de fallos de hardware y software
 - Objetivo 2: Reinstalar sistemas operativos en dispositivos compatibles
 - Objetivo 3: Aplicar medidas de seguridad en la manipulación de datos de usuario, documentar los procesos en inglés y español, y evaluar el impacto ambiental del taller.
- ...
-

2. Descripción General del Proyecto

2.1. Idea inicial y justificación

Explica cómo surgió la idea del proyecto y por qué se considera útil o necesaria.

La idea de este proyecto se nos ocurrió por el aumento del uso de gafas de realidad virtual para jugar, aprender o incluso trabajar. Pero en caso de que se averíe, casi no hay sitios donde repararlas, y muchas veces la única opción es enviarlas al fabricante o comprar otras nuevas, lo cual podrías ahorrarte dinero y ser sostenible no generando más residuos electrónicos.

Por ese motivo pensamos que estaría bien crear un taller especializado en reparar y actualizar gafas VR. Nos parece útil ya que ayuda a las personas a ahorrar dinero, reduce los residuos electrónicos al arreglar en vez de tirar, y además me permite demostrar todo lo que hemos aprendido sobre ordenadores, redes, seguridad y programación durante el ciclo.

2.2. Necesidad o problema a resolver

Describe el problema técnico o la necesidad que el proyecto pretende solucionar.

Muchas gafas VR se estropean y no hay muchos sitios especializados para repararlos. Nuestro proyecto busca ofrecer un lugar donde se puedan arreglar y mantener estos dispositivos sin que el cliente tenga que comprar otros nuevos.

2.3. Alcance del proyecto

Indica qué incluye el proyecto y qué queda fuera (limitaciones).

El proyecto incluye la organización del taller, la configuración de equipos, red local, sistemas operativos, copias de seguridad y documentación de reparaciones.

Queda fuera la fabricación de piezas propias y reparaciones muy avanzadas que necesiten maquinaria industrial.

2.4. Requisitos funcionales y técnicos

Enumera los requisitos que debe cumplir el sistema.

- Requisitos funcionales:
 - * Diagnosticar fallos en gafas VR.
 - * Reparar o sustituir componentes dañados.
 - * Configurar dispositivos y software.
 - * Registrar las reparaciones realizadas.
- Requisitos técnicos:
 - * Ordenadores para pruebas y servidor.
 - * Herramientas de reparación electrónica.
 - * Software de gestión y sistemas operativos actualizados.
 - * Conexión de red e internet estable.

3. Organización del Equipo de Trabajo

3.1. Componentes del equipo

Lista los miembros del equipo.

- Guillermo Cortés Van de Velde
- Hugo Garrido Ojanguren
- Hugo Ferrer Sánchez
- Alejandro Martos Bandera

3.2. Reparto de roles y responsabilidades

Describe qué tareas principales ha asumido cada persona del equipo.

Hugo Garrido: Se encarga de coordinar las reparaciones.

Guillermo: Gestiona copias de seguridad, servidor y automatización.

Alejandro (Ya no está): Aplicaba medidas de seguridad y cifrado de datos.

Hugo Ferrer: Realiza la documentación, informes del proyecto y se encarga de la ofimática.

3.3. Forma de trabajo y coordinación

Explica cómo se ha organizado el equipo (reuniones, reparto de tareas, seguimiento).

Nos organizamos repartiendo tareas entre todos y haciendo seguimiento en clase. Cuando alguien termina su parte ayuda a los demás para avanzar más rápido.

3.4. Herramientas utilizadas para la gestión del proyecto

Indica las herramientas utilizadas (Drive, Classroom, Git, Trello, etc.).

Trello para gestionar las tareas que tenemos que hacer, GitHub para alojar nuestro proyecto y página web, Discord para hablar entre nosotros, y los servicios montados por nosotros, como ProxMox para virtualizar, OpenMediaVault para NAS, Dashboard para organizarnos, etc.

4. Planificación del Proyecto

4.1. Fases del proyecto

Describe las distintas fases del proyecto (análisis, instalación, pruebas, etc.).

1. Idea y planificación.
 2. Preparación del taller y equipos.
 3. Instalación de sistemas y red.
 4. Pruebas y documentación.
 5. Presentación final
-

4.2. Cronograma de trabajo

Indica la planificación temporal del proyecto.

Primera fase: Investigar lo que necesitamos para llevarlo a cabo

Segunda fase: Ver si es factible con nuestros conocimientos y repartir quién hace cada cosa en el proyecto según nuestros puntos fuertes

Tercera fase: Diseñar el flujo de trabajo y crear los documentos donde registrar los trabajos

Cuarta fase: Crear el servidor donde alojar localmente lo que necesitamos

Quinta fase: Probar que no nos falte nada y que los servicios funcionan correctamente

Sexta fase: Planificar medidas de seguridad para mantener esos servicios en caso de caída de estos

Séptima fase (Y última): Llevarlo al exterior y ver si funciona realmente

4.3. Tareas principales y responsables

Relaciona las tareas con los responsables.

Reparaciones: Hugo Garrido.

Copias de seguridad, servidor y automatización: Guillermo.

Seguridad y protección de datos: Alejandro (Ya no está).

Documentación: Hugo Ferrer.

4.4. Riesgos detectados y medidas preventivas

Describe posibles problemas y cómo se han prevenido o solucionado.

Posibles fallos de equipos o pérdida de datos. Para evitarlo se realizan copias de seguridad y se revisan los equipos antes de trabajar con ellos.

Posible cliente que quiere echarnos la culpa de que no funcione de algo que no funcionaba de antes, para evitarlo testamos el equipo y lo que no funcione se anota en el parte de trabajo que firma el cliente al entregarlo.

5. Análisis Técnico

5.1. Situación inicial del sistema

Describe el punto de partida antes de comenzar el proyecto.

Al inicio solo contábamos con equipos básicos y el aula como zona de trabajo, pero con pedir un equipo medianamente bien y crimpar cable, pudimos crear el servidor y trabajar.

5.2. Requisitos de hardware

Indica el hardware necesario.

Ordenadores, portátiles, herramientas de reparación, soldador, destornilladores de precisión, voltímetro y material de limpieza.

5.3. Requisitos de software

Indica los sistemas operativos, programas y servicios utilizados.

Sistemas operativos Windows y Linux, Google Sheets para nuestras hojas de cálculo, OpenMediaVault con Samba para tener un NAS donde subir documentación, Proxmox para crear todos esos servicios en solo un equipo, Pi-Hole para evitar publicidad no deseada y tener más control de la red, Homarr para tener todos nuestros servicios en un mismo panel para un acceso fácil, Wireguard y TailScale para poder acceder a nuestra Intranet desde cualquier sitio, alojamiento en GitHub para nuestra página web y repositorio para el resto de ficheros.

5.4. Diseño de la red y de la infraestructura

Tenemos una red virtualizada en Proxmox el cual está enrutado internamente para redirigir todo el tráfico a la red de clase, pero que desde la red de clase no se pueda acceder a la red interna, para añadir una capa de seguridad, accedemos a este mediante VPNs. Dentro de esta red virtual tenemos contenedores que nos ofrecen nuestros servicios, como OpenMediaVault, el cual nos proporciona mediante samba una carpeta compartida donde podemos almacenar nuestros datos y manuales/tutoriales de como abrir y reparar estas gafas. Empleamos Pi-Hole para añadir otra capa de seguridad respecto a la navegación, bloqueando páginas que estén en listas de Adblockers por su mala reputación, para no acceder a páginas de phishing o publicidad engañosa.

(Se pueden añadir esquemas en el anexo)

5.5. Medidas básicas de seguridad previstas

Indica las medidas de seguridad planificadas.

Uso de antivirus, copias de seguridad, cifrado de datos, control de acceso a equipos y filtrado de red.

6. Desarrollo e Implementación

6.1. Instalación y configuración de sistemas operativos, SW o HW.

Describe el proceso de instalación y configuración.

Se ha usado un ordenador con dos discos duros para instalar proxmox, en donde se ha creado toda la infraestructura, y con ello nos hemos ido manejando para crear el resto de servicios, los cuales para instalarlos hemos creado contenedores dentro de proxmox y empleado unos scripts de la comunidad para montar rápidamente el sistema operativo y las herramientas necesarias para dar ese servicio. Todo montado en la red virtual para que no sea accesible desde el exterior pero gracias a la vpn accesible desde cualquier sitio.

6.2. Implementación de servicios

Indica los servicios configurados (web, archivos, copias, etc.).

Se configuró un servidor para almacenar información de reparaciones y realizar copias de seguridad, Un dashboard para tener todas nuestras herramientas digitales a mano, el filtro de red, y los servicios de vpn

6.3. Medidas de seguridad aplicadas

Describe las medidas de seguridad finalmente implementadas.

Se aplicaron copias automáticas, cifrado de datos y control de usuarios para proteger la información, todo en una red aislada inaccesible de ninguna forma excepto mediante vpn..

8. Resultados Finales

8.1. Descripción del sistema final

Describe cómo funciona el sistema una vez finalizado el proyecto.

El taller queda preparado para diagnosticar, reparar y registrar reparaciones de gafas VR con equipos conectados en red. Cuando entra un cliente se registra en nuestras tablas de Excel y se le crea un parte de trabajo con la avería el cual deben firmar, el parte se manda al cliente por Whatsapp. En caso de que el dispositivo que traiga tenga imperfecciones se apuntan en el parte antes de que lo firme para que luego no nos puedan reclamar luego, miramos el modelo y buscamos tanto en nuestro NAS como en internet las instrucciones de cómo abrirlo, y nos ayudamos un poquito de IA para localizar el componente que nos da problemas. Una vez localizado lo diagnosticamos y hacemos presupuesto de cuánto valdría cambiar esa pieza y lo comentamos al cliente por Whatsapp. Actualizamos nuestro Excel para tener una organización de taller de como va cada gafa que tenemos, cuando ha entrado, y la prioridad que tiene, sin tener que estar mirando los partes 1 a 1. En caso afirmativo del clientes

procedemos con el trabajo y le notificamos nuevamente por Whatsapp cuando esté reparado. Si el cliente no quiere reparar se le cobra una comisión mínima por el tiempo y se pasa a recogerlo. Siempre actualizando el Excel para tener un registro de la persona incluso después de recogido, para futuras ocasiones o incluso reclamaciones. En el momento que retire su equipo el cliente también deberá firmar la recogida.

8.2. Grado de cumplimiento de los objetivos

Valora si se han cumplido los objetivos iniciales.

Se han cumplido la mayoría de los objetivos y el sistema funciona correctamente para lo que se planteó.

8.3. Evidencias del funcionamiento

Indica qué evidencias se aportan (capturas, enlaces, vídeos, etc.).

Adjuntamos nuestro [GitHub](#) en donde subimos nuestra documentación y página web.

9. Evaluación del Trabajo Realizado

9.1. Evaluación técnica del proyecto

Valora el resultado técnico del proyecto.

El resultado técnico es bueno y demuestra lo aprendido durante el curso.

9.2. Funcionamiento del equipo de trabajo

Valora el trabajo en equipo y la colaboración.

El equipo ha tenido problemas respecto al trabajo y la coordinación, llegando incluso a uno de nosotros abandonar la asignatura, pero se ha avanzado como se ha podido.

9.3. Dificultades encontradas

Describe las principales dificultades.

Al tener esos problemas con el equipo pues el tiempo, así que no ha dado tiempo a investigar y desplegar todo lo que queríamos. Otra dificultad encontrada ha sido nuestro conocimiento

sobre las gafas, el cual tenemos que conocer más en profundidad para poder diagnosticar mejor las gafas de realidad virtual.

9.4. Aspectos a mejorar

Indica qué se podría mejorar en futuros proyectos.

Mejor organización del tiempo, ser más proactivo, no dejarlo para el final (algunos) y preocuparse por hacerlo.

10. Aprendizajes y Competencias Desarrolladas

10.1. Conocimientos técnicos adquiridos

Describe los conocimientos técnicos aprendidos.

Hemos aprendido más sobre redes, sistemas operativos, seguridad y reparación de equipos.

10.2. Competencias profesionales y personales desarrolladas

Trabajo en equipo, autonomía, responsabilidad, etc.

Resiliencia, conocimiento sobre redes, prevenciones de riesgos, recuperación de datos de discos duros conflictivos, reparación de gafas VR y uso de OpenMediaVault.

10.3. Aplicación en un entorno laboral real

Explica cómo se podría aplicar este proyecto en una empresa real.

Este proyecto podría aplicarse a un taller real dedicado a la reparación de dispositivos electrónicos, incluso modernizar uno ya existente.

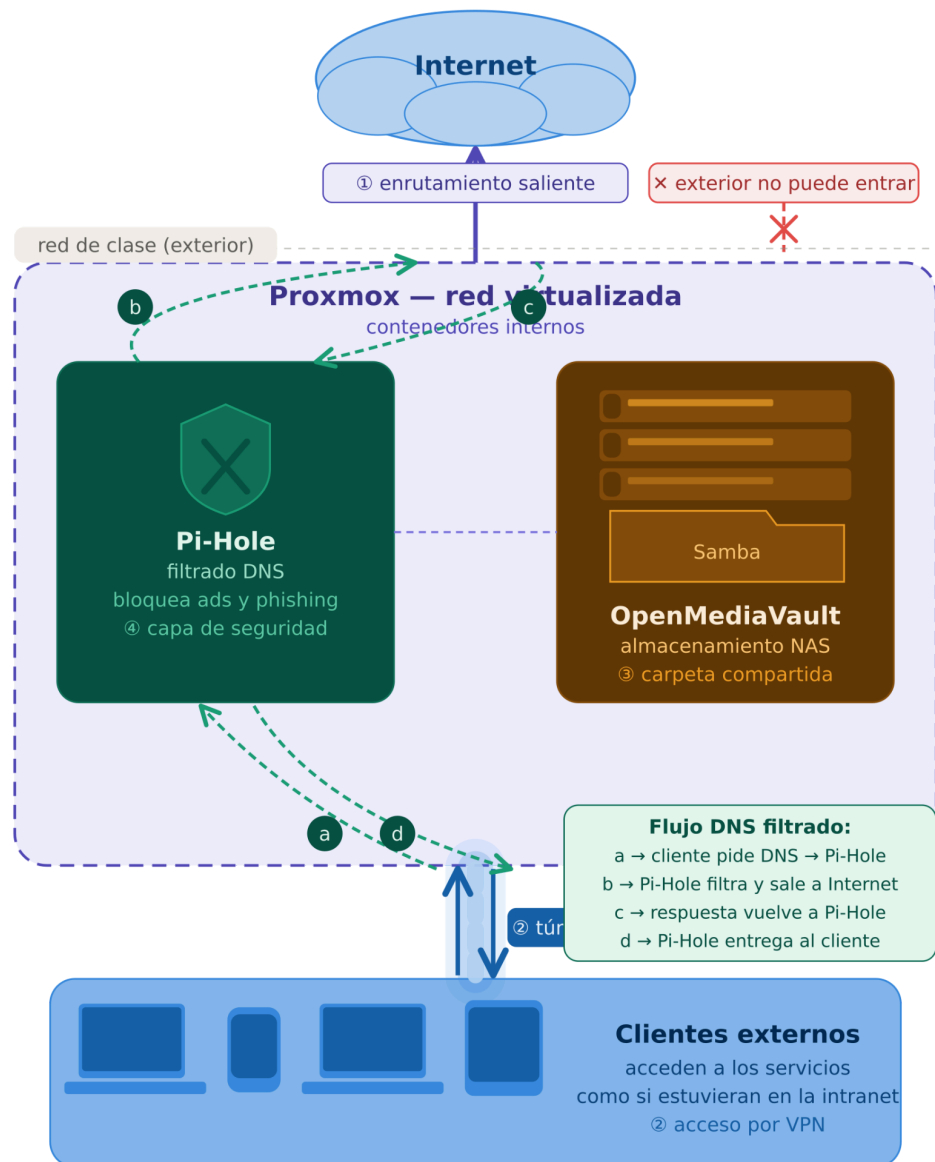
11. Conclusiones

Valoración general del trabajo realizado.

El proyecto ha servido para aplicar conocimientos reales y aprender cómo funciona una empresa técnica.

12. Anexos

- Esquemas de red



- Capturas de configuración
- Documentación técnica
- Scripts

- Bitácora de trabajo